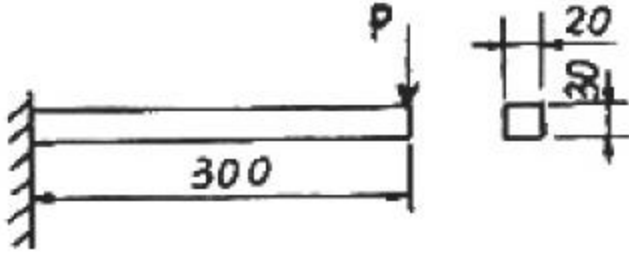


1과목 : 재료역학

- 등분포 하중을 받고 있는 단순보와 일단 고정보의 중앙점에서의 최대 처짐량의 비는? (단, 보의 굽힘강성 EI 는 일정하다.)
 ① 3:1 ② 5:1
 ③ 24:1 ④ 48:1
- 폭 20cm, 높이 30cm의 직사각형 단면을 가진 길이 300cm의 외팔보는 자유단에 최대 몇 kN의 하중을 가할 수 있는가? (단, 허용 굽힘응력은 $\sigma_a=15\text{MPa}$ 이다.)

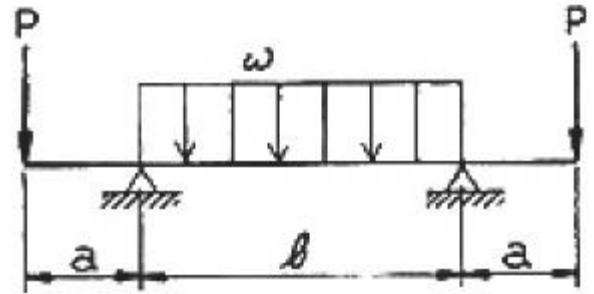


- ① 12 ② 15
 ③ 30 ④ 90
- 길이가 L 이고 단면적이 A 인 토의 단면에 수직 하중이 작용하고, 작용하중 방향으로 변형을 ϵ 이 발생하였다면 이 붕에 저장된 탄성에너지 U 는 어떻게 표현되는가? (단, 붕의 탄성계수는 E 이다.)
 ① $E\epsilon AL$ ② $\frac{E\epsilon^2 AL}{2}$
 ③ $\frac{E\epsilon AL}{2}$ ④ $\frac{E\epsilon AL}{4}$
- 지름 3mm의 철사로 평규지름 75mm의 압축코일 스프링을 만들고 하중 10N에 대하여 3cm의 처짐량을 생기게 하려면 감은 회수(n)는 대략 얼마로 해야 하는가? (단, 전단 탄성계수 $G=88\text{GPa}$ 이다.)
 ① $n=8.9$ ② $n=8.5$
 ③ $n=5.2$ ④ $n=6.3$
- 직사각형 단면(폭×높이)이 4cm×8cm이고 길이 1m의 외팔보의 전 길이에 6kN/m의 등분포하중이 작용할 때 보의 최대 처짐각은? (단, 탄성계수 $E=210\text{GPa}$ 이고 보의 자중은 무시한다.)
 ① 0.0028rad ② 0.0028°
 ③ 0.0008rad ④ 0.0008°
- 연강 1cm³의 무게는 0.0785N이다. 길이 15m의 둥근 붕을 매달 때 붕의 상단 고정부에 발생하는 인장응력은 몇 kPa인가?
 ① 0.118 ② 1177.5
 ③ 117.8 ④ 11890
- 단면은 폭 5cm×높이 3cm, 길이가 1m의 단순 지지보가 중앙에 집중하중 4kN을 받을 때 발생하는 최대 굽힘응력은 약 몇 MPa인가?
 ① 133 ② 155

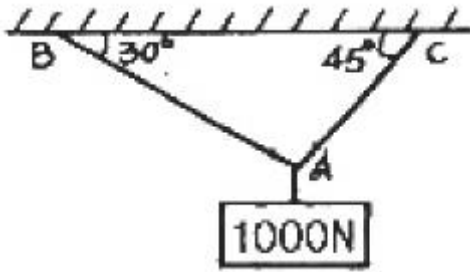
③ 143

④ 125

- 최대 사용강도($\sigma_{\max}$)=240MPa, 지름 1.5m, 두께 3mm의 강재 원통형 용기가 견딜 수 있는 최대 압력은 몇 kPa인가? (단, 안전계수(SF)는 2이다.)
 ① 240 ② 480
 ③ 960 ④ 1920
- 그림과 같은 돌출보가 있다. $\omega l=P$ 일 때 이 보의 중앙점에서 굽힘 모멘트가 0이 되기 위한 길이의 비 a/l 는? (단, 보의 자중은 무시한다.)

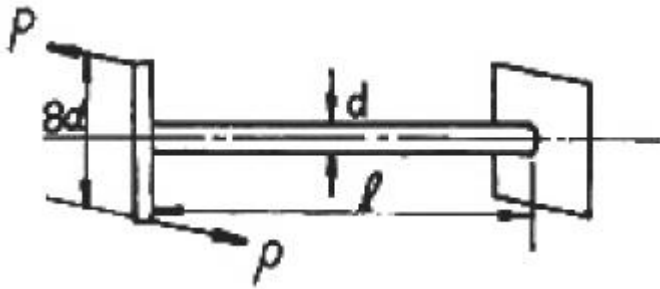


- ① 1/4 ② 1/8
 ③ 1/16 ④ 1/24
- 주응력에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 주응력 상태에서 전단응력은 0이다.
 ② 주응력은 전단응력이다.
 ③ 최대 전단응력은 주응력의 최대, 최소값의 평균치이다.
 ④ 평면응력에서 주응력은 2개이다.
- 단면적이 같은 원형과 정사각형의 단면 계수의 비는?
 ① 1:0.509 ② 1:1.18
 ③ 1:2.36 ④ 1:4.68
- 지름 7mm, 길이 250mm인 연강 시험편으로 비틀림 실험을 하여 얻은 결과, 토크 4.08N·m에서 비틀림 각이 8°로 기록되었다. 이 재료의 전단 탄성계수는 약 몇 GPa인가?
 ① 64 ② 53
 ③ 41 ④ 31
- 어떤 탄성재료의 탄성계수 E 와 전단 탄성계수 G 사이에 성립하는 관계식으로 맞는 것은? (단, ν 는 재료의 포아송(Poisson)비이다.)
 ① $E=2(1+\nu)G$ ② $G=2(1+\nu)E$
 ③ $E=\frac{2G}{1+\nu}$ ④ $G=\frac{2E}{1+\nu}$
- 그림과 같은 구조물에 1000N의 물체가 매달려 있을 때 두 개의 감선 AB와 AC에 작용하는 힘의 크기는 약 몇 N인가?



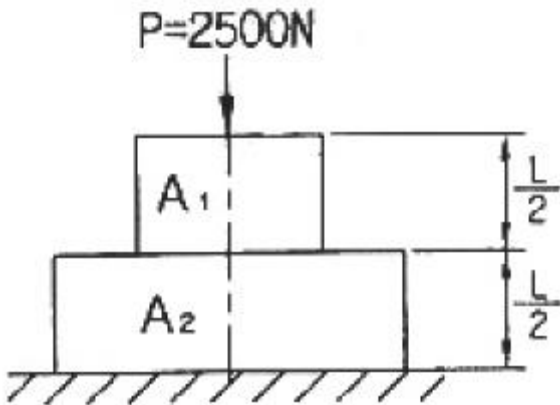
- ① AB=707, AC=500 ② AB=732, AC=897
③ AB=500, AC=707 ④ AB=897, AC=732

15. 지름 d 의 축에 암(arm)을 달고, 그림과 같이 하중 P 를 가할 때 축에 발생하는 최대 비틀림 전단응력은?



- ① $\frac{124}{\pi d^2} P$ ② $\frac{256}{\pi d^2} P$
③ $\frac{212}{\pi d^2} P$ ④ $\frac{128}{\pi d^2} P$

16. 그림과 같이 길이가 동일한 2개의 기둥 상단에 중심 압축 하중 2500N이 작용할 경우 전체 수축량은 약 몇 mm인가?
(단, 단면적 $A_1=1000\text{mm}^2$, $A_2=2000\text{mm}^2$, 길이 $L=300\text{mm}$, 재료의 탄성계수 $E=90\text{GPa}$ 이다.)



- ① 0.625 ② 0.0625
③ 0.00625 ④ 0.000625

17. 반지름 r 인 원형 단면의 단순보에 전단력 F 가 가해졌다면 이 때 단순보에 발생하는 최대 전단응력은?

- ① $\frac{3F}{2\pi r^2}$ ② $\frac{2F}{3\pi r^2}$

- ③ $\frac{4F}{3\pi r^2}$ ④ $\frac{5F}{3\pi r^2}$

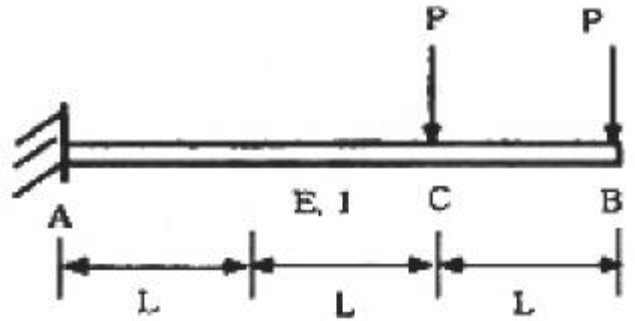
18. 길이 15m, 지름 10mm의 강봉에 8kN의 인장 하중을 걸었더니 탄성 변형이 생겼다. 이 때 늘어난 길이는? (단, 이 강재의 탄성계수 $E=210\text{GPa}$ 이다.)

- ① 7.3mm ② 7.3mm
③ 0.73mm ④ 0.073mm

19. 다음 중 기둥의 좌굴에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 좌굴이란 기둥이 압축하중을 받아 길이 방향으로 변위되는 현상을 말한다.
② 도심에 압축하중이 작용하는 기둥의 좌굴은 안정성과 관련되어 있다.
③ 좌굴에 대한 임계하중은 길이가 긴 기둥일수록 커진다.
④ 편심 압축하중을 받는 기둥에서는 하중이 커져도 길이 방향 변위만 발생한다.

20. 그림과 같이 전체 길이가 3L인 외팔보에 하중 P 가 B점과 C점에 작용할 때 자유단 B에서의 처짐량은? (단, 보의 굽힘강성 EI 는 일정하고, 자중은 무시한다.)



- ① $\frac{35}{3} \frac{PL^3}{EI}$ ② $\frac{37}{3} \frac{PL^3}{EI}$
③ $\frac{41}{3} \frac{PL^3}{EI}$ ④ $\frac{44}{3} \frac{PL^3}{EI}$

2과목 : 기계열역학

21. 단순압축성 물질의 압력-체적-온도사이의 관계식을 나타내는 상태방정식 $Pv=RT$ 에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 이상 기체의 저용할 때 정확한 결과를 얻는다.
② 압력이 충분히 높은 기체에 적용할 때 정확한 결과를 얻는다.
③ 밀도가 충분히 낮은 기체에 적용할 때 정확한 결과를 얻는다.
④ 분자 사이에 작용하는 힘이 없다고 가정할 수 있는 기체에 적용할 때 정확한 결과를 얻는다.

22. 상온의 감자를 가열하여 뜨거운 감자로 요리하였다. 감자의 에너지 변동중 맞는 것은?

- ① 위치에너지가 증가 ② 엔탈피 감소
③ 운동에너지 감소 ④ 내부에너지가 증가

23. 보일러 입구의 압력이 9800kN/m^2 이고, 복수기의 압력이 4900N/m^2 일 때 펌프 일은 약 몇 kJ/kg 인가? (단, 물의 비체적은 $0.001\text{m}^3/\text{kg}$ 이다.)

- ① -9.79 ② -15.17
③ -87.25 ④ -180.52

24. 다음 그림은 열교환기를 흐름 배열(flow arrangement)에 따라 분류한 것이다. 맞는 것은?



- ① 평행류 ② 대향류
③ 병행류 ④ 직교류

25. 절대압력 100kPa , 온도 100°C 인 상태에 있는 수소의 비체적(m^3/kg)은? (단, 수소의 분자량은 2이고, 일반기체상수는 8.3145kJ 이다.)

- ① 약 15.5 ② 약 0.42
③ 약 3.16 ④ 약 0.84

26. 분자량이 29이고, 정압비열이 $1005\text{J/kg} \cdot \text{K}$ 인 기체의 기체상수는 약 몇 $\text{J/kg} \cdot \text{K}$ 인가? (단, 일반기체상수는 8314.5J 이다.)

- ① 976 ② 287
③ 34.7 ④ 29.3

27. 다음의 열역학 상태량 중 종량적 상태량은?

- ① 압력 ② 체적
③ 온도 ④ 밀도

28. 어느 열기관이 33kW 의 일을 발생할 때 1시간 동안의 일을 열량으로 환산하면 약 얼마인가?

- ① 83600kJ ② 104500kJ
③ 118800kJ ④ 988780kJ

29. 내부에너지가 40kJ , 절대압력이 200kPa , 체적이 0.1m^3 , 절대온도가 300K 인 기체의 엔탈피는 약 몇 kJ 인가?

- ① 42 ② 60
③ 80 ④ 240

30. 500W 의 전열기로 4kg 의 물을 20°C 에서 90°C 까지 가열하는데 몇 분이 소요되는가? (단, 전열기에서 열은 전부 온도 상승에 사용된다. 물의 비열은 $4180\text{J/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

- ① 16 ② 27
③ 39 ④ 45

31. 흑체의 온도가 20°C 에서 80°C 로 되었다면 방사하는 복사에너지는 약 몇 배가 되는가?

- ① 1.2 ② 2.1

③ 4.0

④ 5.0

32. 반데발스(van der Waals)의 상태 방정식은

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

로 표시된다. 이 식에서

$$\frac{a}{v^2}, b$$

는 각각 무엇을 고려하는 상수인가?

- ① 분자간의 작용 인력, 분자간의 거리
② 분자간의 작용 인력, 분자 자체의 부피
③ 분자 자체의 중량, 분자간의 거리
④ 분자 자체의 중량, 분자 자체의 부피

33. 다음과 같은 온도범위에서 작동하는 카르노(Carnot)사이클 열기관이 있다. 이 중에서 효율이 가장 좋은 것은?

- ① 0°C 와 100°C ② 100°C 와 200°C
③ 200°C 와 300°C ④ 300°C 와 400°C

34. 고체에 에너지를 전달하여 온도를 높이는 여러가지 방법들 중에서 전달되는 에너지가 일이 아닌 것은?

- ① 프레소로 소성 변형시킨다.
② 전원을 연결하여 전류를 통과시킨다.
③ 자기장을 가하여 자화시킨다.
④ 강력한 빛을 쏘인다.

35. 체적이 D 1m^3 인 튼튼한 밀폐 용기에 물이 50kg 들어있으며 그 압력은 100kPa 이다. 이 포화상태의 물을 가열할 경우 일어나는 변화로 알맞은 것은? (단, 물의 임계점에서의 비체적은 $0.003155\text{m}^3/\text{kg}$ 이고 100kPa 에서의 포화수 및 포화증기의 비체적은 각각 $0.001043\text{m}^3/\text{kg}$, $1.694\text{m}^3/\text{kg}$ 이다.)

- ① 기화가 일어나 수증기로 바뀌면서 압력과 온도가 올라간다.
② 응축이 일어나 액체 상태로 바뀌면서 압력과 온도가 올라간다.
③ 액체와 증기의 비율이 그대로 유지된 채로 압력과 온도가 올라간다.
④ 기화가 일어나 수증기로 바뀌면서 압력과 온도는 그대로 유지된다.

36. 입력 250kPa , 체적 0.35m^3 의 공기가 일정 압력 하에서 팽창하여, 체적이 0.5m^3 로 되었다. 이때의 내부에너지의 증가가 93.9kJ 이었다면, 팽창에 필요한 열량은 약 몇 kJ 인가?

- ① 43.8 ② 56.4
③ 131.4 ④ 175.2

37. 잘 단열된 노즐에서 공기가 0.45MPa 에서 0.15MPa 로 팽창한다. 노즐 입구에서 공기의 속도는 50m/s , 온도는 150°C 이며 출구에서의 온도는 45°C 이다. 출구에서의 공기의 속도는? (단, 공기의 정압비열과 정적비열은 $1.0035\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$, $0.7165\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

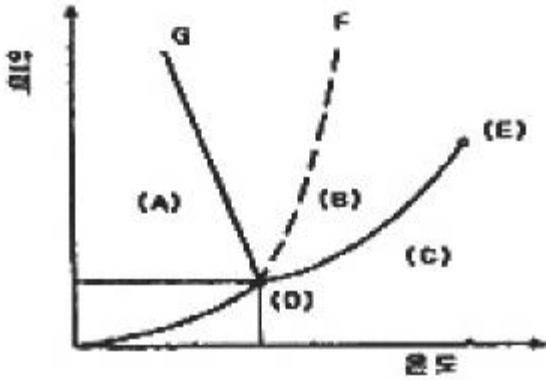
- ① 약 350m/s ② 약 363m/s
③ 약 455m/s ④ 약 462m/s

38. 고온열원(T_1)과 저온열원(T_2)사이에서 역카르노 사이클에 의한 열펌프(heat pump)의 성능계수는?

- ① $(T_1 - T_2)/T_1$ ② $T_2/(T_1 - T_2)$
③ $T_1/(T_1 - T_2)$ ④ $(T_1 - T_2)/T_2$

39. 이상기체 1kg이 가역동물 과정에 따라 $P_1=2\text{kPa}$, $V_1=0.1\text{m}^3$ 로부터 $V_2=0.3\text{m}^3$ 로 변화했을 때 기체가 한 일은 몇 주물(J)인가?
- ① 9540 ② 2200
③ 954 ④ 220

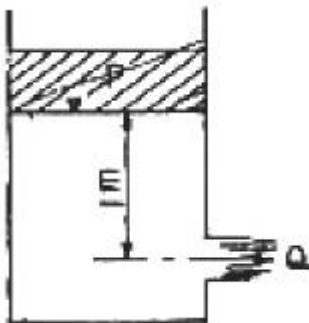
40. 그림은 압력-온도선도이다. 다음 설명 중 틀린 것은?



- ① (A)는 고체, (B)는 액체, (C)는 기체이다.
② (D)는 상중점으로 물의 경우 압력은 대기압보다 낮다.
③ (E)는 임계점이다.
④ 용해곡선으로서 물은 파선 F에, 그 밖의 대부분의 물질은 실선 G에 해당한다.

3과목 : 기계유체역학

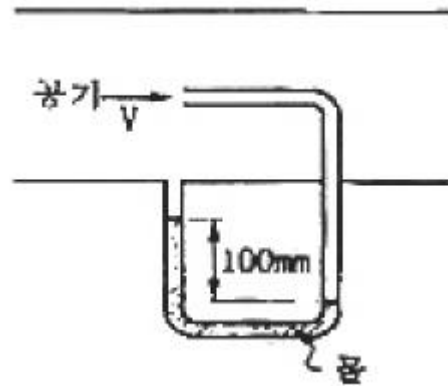
41. 안지름 0.1m의 관로에서 관 벽의 마찰 손실수두가 속도 수두와 같다면 그 관로의 길이는 몇 m 인가? (단, 관마찰계수 $f=0.03$ 이다.)
- ① 1.58 ② 2.54
③ 3.33 ④ 4.52
42. 유량 $5\text{m}^3/\text{min}$, 속도 9m/s, 비중 1인 물 제트가 고정된 평면 판에 수직으로 충돌하고 있는 경우 평면 판에 작용하는 힘은 몇 N인가?
- ① 45 ② 450
③ 750 ④ 7500
43. 그림과 같은 단면적 1m^2 인 탱크에 설치된 노즐이 수두 1m에서의 유량 Q를 2배로 하기 위해서는 수면 상에 몇 kg정도의 피스톤을 놓아야 하는가?



- ① 1000 ② 2000
③ 3000 ④ 4000

44. 유체 속에 잠겨있는 경사진 관의 윗면에 작용하는 압력 힘의 작용점에 대한 설명 중 맞는 것은?
- ① 관의 도심보다 위에 있다.
② 관의 도심에 있다.
③ 관의 도심보다 아래에 있다.
④ 관의 도심과는 관계가 없다.

45. 그림과 같이 관로에서 액주계가 설치되어 있을 때 공기의 속도는 약 몇 m/s인가? (단, 공기의 밀도는 1.23kg/m^3 이다.)

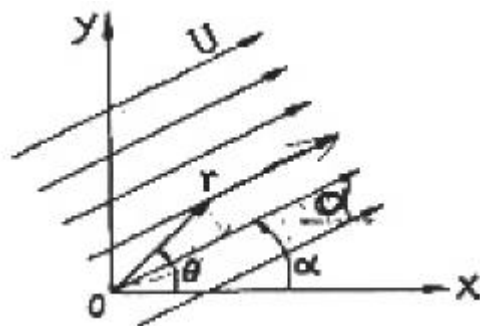


- ① 1.4 ② 28.2
③ 39.9 ④ 44.3

46. 평판을 지나는 경계층 유동에서 속도 분포가 경계층 바깥에서의 균일 속도, 경계층 내에서는 벽으로부터의 거리의 1차 함수라고 가정하면 배제두께(displacement thickness) δ^* 와 경계층의 두께 δ 의 관계는?

- ① $\delta^* = \frac{\delta}{4}$ ② $\delta^* = \frac{\delta}{3}$
③ $\delta^* = \frac{\delta}{2}$ ④ $\delta^* = \frac{2\delta}{3}$

47. 어떤 액체의 밀도가 액체 표면으로부터 깊이(h)에 따라 선형으로 변화할 때 ($\rho = \rho_0 + Kh$, ρ_0 =액체표면에서의 밀도, K=상수) 깊이 h에 따른 압력을 식으로 표현하면?



- ① $\rho_0 gh$ ② $(\rho_0 + Kh)gh$
③ $(\rho_0 - Kh)gh$ ④ $(\rho_0 + \frac{K}{2}h)gh$

48. 그림과 같이 속도의 크기 U 로 x 축과 임의의 각도 α 를 가지고 흐르는 균일 직선유동에 대한 유동함수(stream function) Ψ 를 극좌표 r, θ 로 나타낸 것은?

- ① $\Psi = U r \sin(\theta - \alpha)$ ② $\Psi = U r \sin(\alpha - \theta)$
 ③ $\Psi = U r \cos(\theta - \alpha)$ ④ $\Psi = U r \cos(\alpha - \theta)$

49. 절대압력을 정하는데 기준(영점)이 되는 것은?

- ① 게이지압력 ② 표준대기압
 ③ 국소대기압 ④ 완전진공

50. 원심 펌프로 기름을 압송한다. 이 펌프의 회전수는 1000rpm이고, 기름의 동점성계수는 $7 \times 10^{-4} \text{m}^2/\text{s}$ 이다. 이 펌프의 모형을 만들어서 $1.56 \times 10^{-4} \text{m}^2/\text{s}$ 의 동점성계수를 갖는 공기를 이용하여 모형 실험을 하려고 한다. 모형 펌프의 기름을 원형 펌프의 3배로 하였을 때 모형 펌프의 회전수는 약 몇 rpm인가?

- ① 20 ② 25
 ③ 30 ④ 35

51. 밀도가 $500 \text{kg}/\text{m}^3$ 인 원기둥이 1/3만큼 액체면 위로 나온 상태로 떠있다. 이 액체의 비중은?

- ① 0.33 ② 0.5
 ③ 0.75 ④ 1.5

52. 나란한 두개의 평판 사이의 층류 유동에서 속도 분포는 포물선 형태를 보인다. 평균 속도(V_{mean})와 중심에서의 최대 속도(V_{max})의 관계는?

- ① $V_{\text{mean}} = \frac{1}{2} V_{\text{max}}$ ② $V_{\text{mean}} = \frac{2}{3} V_{\text{max}}$
 ③ $V_{\text{mean}} = \frac{3}{4} V_{\text{max}}$ ④ $V_{\text{mean}} = \frac{\pi}{4} V_{\text{max}}$

53. 지름이 1cm인 원통 관에 0°C 의 물이 흐르고 있다. 평균 속도가 $1.2 \text{m}/\text{s}$ 이고, 0°C 물의 동점성계수가 $1.788 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 일 때, 이 흐름의 레이놀즈 수는?

- ① 2356 ② 4282
 ③ 6711 ④ 7801

54. 다음의 속도장 중에서 연속방정식을 만족시키는 유체의 흐름은 어느 것인가? (단, u 는 x 방향의 속도성분, v 는 y 방향의 속도성분)

- ① $u=2x^2-y^2, v=-2xy$ ② $u=x^2-y^2, v=-4xh$
 ③ $u=x^2-y^2, v-2xy$ ④ $u=x^2-y^2, v-2xy$

55. 에너지의 차원을 옳게 표시한 것은? (단, F :힘, M :질량, L :거리, T :시간)

- ① $[ML]$ ② $[FLT^{-1}]$
 ③ $[ML^2T^2]$ ④ $[MLT^{-2}]$

56. 어떤 기름의 점성계수가 $1.6 \times 10^2 \text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ 이고 밀도는 $800 \text{kg}/\text{m}^3$ 이다. 이 기름의 동점성계수는 몇 m^2/s 인가?

- ① 2.0×10^{-2} ② 2.0×10^{-3}
 ③ 2.0×10^{-4} ④ 2.0×10^{-5}

57. 내경 30cm의 원 관 속을 절대압력 0.32MPa, 온도 27°C 인

공기가 $4 \text{kg}/\text{s}$ 로 흐를 때 이 원 관속을 흐르는 공기의 평균 속도는 약 몇 m/s 인가? (단, 공기의 기체상수 $R=287 \text{J}/\text{kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

- ① 15.2 ② 20.3
 ③ 25.2 ④ 32.5

58. 에너지선(Energy Line)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 위치수두+정압수두+동압수두를 연결한 선이다.
 ② 에너지선의 높이는 피토관을 사용하여 정체압을 측정함으로써 얻을 수 있다.
 ③ 수력기술기선보다 정압수두 만큼 크다.
 ④ 관로를 따라서 위치에 따라 다른 전체 수두를 시각적으로 볼 수 있다.

59. 다음 중 무차원 항이 아닌 것은?

- ① Reynolds 수 ② 양력계수
 ③ 비중 ④ 음속

60. 지름 8초의 구가 공기 중을 $20 \text{m}/\text{s}$ 의 속도로 운동할 때 항력은 약 몇 N인가? (단, 공기 밀도는 $1.2 \text{kg}/\text{m}^3$, 항력계수는 C_D 는 0.6이다.)

- ① 0.724 ② 7.24
 ③ 72.4 ④ 0.0724

4과목 : 유체기계 및 유압기기

61. 이소옥탄 100mL와 노말 헵탄 20mL를 혼합한 연료의 옥탄가는?

- ① 약 80 ② 약 17
 ③ 약 20 ④ 약 83

62. 연소실의 최대체적이 50cc, 최소체적이 20cc, 회전 피스톤의 수가 3개인 로터리 기관의 총배기량은?

- ① 90cc ② 120cc
 ③ 180cc ④ 210cc

63. 가솔린기관에서 혼합비가 농후할 때 일어날 수 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 기관의 회전이 불규칙해진다.
 ② 배기가스 색이 흑색이다.
 ③ 기관이 과열된다.
 ④ 점화플러그 전극이 백색이다.

64. 디젤기관에서 시비데 사이클의 열효율을 디젤 사이클의 열효율로 바꾸려면? (단, 차단비 : σ , 압력상승비 : ρ)

- ① 압력상승비(ρ)를 0으로 한다.
 ② 차단비(σ)를 0으로 한다.
 ③ 압력상승비를 1로 한다.
 ④ 차단비를 1로 한다.

65. 디젤기관의 연소과정과 운전특성에 영향을 주는 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연료 분사량 ② 연료 분사시기
 ③ 배기가스 재순환율 ④ 연소실의 종류

66. P-V 선도에서 단열변화를 나타내는 식은?

- ① $p_v = \text{일정}$ ② $p_v^k = \text{일정}$
 ③ $p_v k^{-1} = \text{일정}$ ④ $p_v k^{+1} = \text{일정}$

67. 크랭크 축이 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 내피로성 ② 하중 부담능력
 ③ 내부식성 ④ 인장성

68. 밸브 작동기구에서 DOHC 다이렉트형식 기관의 특징이 아닌 것은?

- ① 흡배기효율을 향상시킬 목적으로 4밸브를 많이 사용한다.
 ② 실린더헤드의 구조가 복잡하다.
 ③ 밸브의 경사각도, 흡배기 포트의 형상, 점화플러그의 설치 등이 양호하여 출력이 향상된다.
 ④ 밸브 스템 엔드위에 설치된 스윙 암을 통하여 밸브를 개폐시킨다.

69. 디젤기관의 최고출력이 가솔린기관에 비해 낮은 이유는?

- ① 압축압력이 높기 때문
 ② 기관의 중량이 가볍기 때문
 ③ 항상 공기 부족상태이기 때문
 ④ 최고 회전속도를 높일 수 없기 때문

70. 이론 평균 유효압력을 P_{mih} , 도시평균 유효압력을 P_{mi} , 체통 평균 유효압력을 P_{mb} 라 할 때, 압력이 큰 것부터 바르게 나열한 것은?

- ① $P_{mih} > P_{mi} > P_{mb}$ ② $P_{mi} > P_{mih} > P_{mb}$
 ③ $P_{mb} > P_{mih} > P_{mi}$ ④ $P_{mi} > P_{mb} > P_{mih}$

71. 점성계수(coefficient of viscosity)는 성질이다. 점성이 지나치게 큰 경우 유압기기에 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 유동 저항이 지나치게 커진다.
 ② 마찰에 의한 동력손실이 증대된다.
 ③ 밸브나 파이프를 통과할 때 압력 손실이 커진다.
 ④ 부품 사이에 윤활 작용을 하지 못한다.

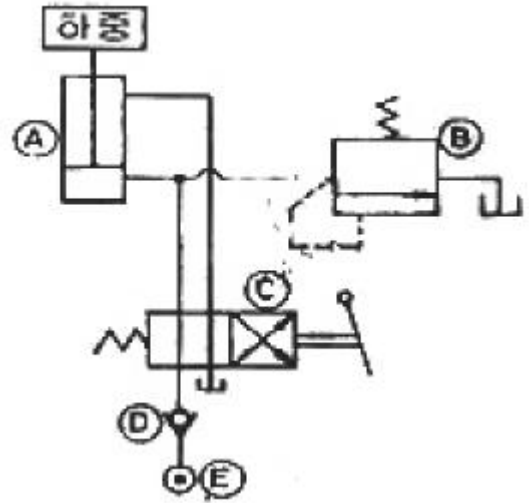
72. 다음 중 유압이 140kgf/cm^2 이고, 토출량이 200L/min 이상의 고압 대유량에 사용하기에 가장 적당한 펌프는?

- ① 회전 피스톤 펌프 ② 기어 펌프
 ③ 왕복동 펌프 ④ 베인 펌프

73. 1회전 유량이 40cc 인 베인모터가 있다. 공급 유압을 600N/cm^2 , 유량을 30L/min 으로 할 때 발생할 수 있는 최대 토크(torque)는 약 몇 $\text{N} \cdot \text{m}$ 인가?

- ① 28.2 ② 38.2
 ③ 48.2 ④ 58.2

74. 그림과 같은 유압 회로도에서 릴리프 밸브는?



- ① (A) ② (B)
 ③ (C) ④ (D)

75. 관(튜브)의 끝을 넓히지 않고 관과 슬리브의 막힘, 또는 마찰에 의하여 관을 유지하는 관 이음쇠는?

- ① 플랜지 관 이음쇠 ② 스위블 이음
 ③ 플레어드 관 이음쇠 ④ 플레어리스

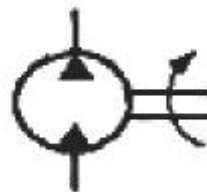
76. 유압 작동유가 구비하여야 할 조건 설명으로 틀린 것은?

- ① 넓은 온도 변화에 대하여 점도 변화가 작을 것
 ② 적합한 유막 강도가 있고 윤활성이 좋을 것
 ③ 열을 잘 방출할 수 있을 것
 ④ 공기의 용해도가 많을 것

77. 압력 제어 밸브들로만 구성되어 있는 것은?

- ① 릴리프 밸브, 무부하 밸브, 스로틀 밸브
 ② 무부하 밸브, 체크 밸브, 감압 밸브
 ③ 셔틀 밸브, 릴리프 밸브, 시퀀스 밸브
 ④ 카운터 밸런스 밸브, 시퀀스 밸브, 릴리프 밸브

78. 그림과 같은 유압 · 공기압기호의 명칭은?



- ① 유압전도장치 ② 정용량형 펌프 · 모터
 ③ 차동실린더 ④ 가변용량형 펌프 · 모터

79. 유압기기 중 오일의 점성을 이용한 기계, 유속을 이용한 기계, 팽창 수축을 이용한 기계로 분류할 때 점성을 이용한 기계로 가장 적합한 것은?

- ① 토크 컨버터(torque converter)
 ② 쇼크 업소버(shock absorber)
 ③ 압력계(pressure gage)
 ④ 진공 개폐 밸브(vacuum open-closed valve)

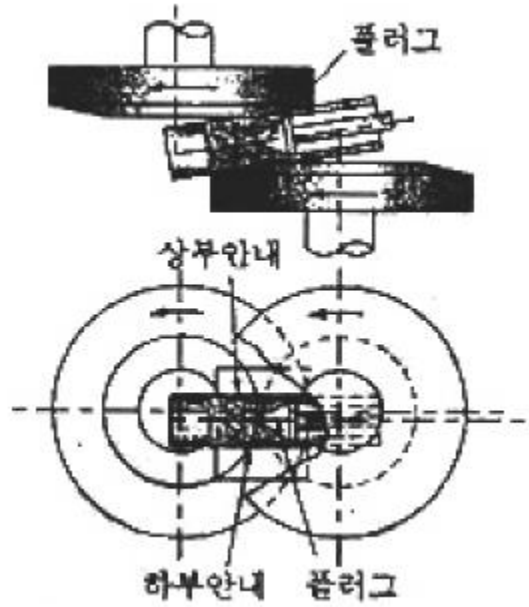
80. 구조가 간단하며 값이 싸고 유입유 중의 이물질에 의한 고

장이 생기기 어렵고 가득한 조건에 잘 견디는 유압모터로 가장 적합한 것은?

- ① 베인 모터 ② 기어 모터
③ 액시얼 피스톤 모터 ④ 레이디얼 피스톤 모터

5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관

81. 머시닝센터의 프로그램시 테이블 이송과 관련이 가장 적은 것은?
① G00 ② G01
③ G03 ④ G04
82. 주조품 제조 시 사용하는 모형(pattern)의 분류 방법 중 구조에 따라 분류할 때 이에 속하지 않는 것은?
① 목형(wood pattern)
② 골조 모형(skeleton pattern)
③ 코어 모형(core pattern)
④ 현형(solid pattern)
83. 강의 표면 경화법에 해당 되지 않는 것은?
① 화염경화법 ② 탈탄법
③ 질화법 ④ 청화법(시안화법)
84. 최소 측정값이 120mm인 버니어캘리퍼스에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 본척의 최소 눈금이 1mm, 부척의 1눈금은 12mm를 25등분한 것
② 본척의 최소 눈금이 1mm, 부척의 1눈금은 19mm를 20등분한 것
③ 본척의 최소 눈금이 0.5mm, 부척의 1눈금은 19mm를 25등분한 것
④ 본척의 최소 눈금이 0.5mm, 부척의 1눈금은 24mm를 20등분한 것
85. M6×1.0 의 나사에서 탭(tap)을 가공하고자 할 때 가장 적당한 드릴의 지름은?
① 7mm ② 6mm
③ 5mm ④ 4mm
86. 분괴압연 작업에서 만들어진 강편으로서 4각형 또는 정방형 단면의 소재로서 250mm×250mm에서 450mm×450mm 정도의 크기를 갖는 비교적 큰 재료의 명칭은?
① 블룸(bloom) ② 슬래브(slab)
③ 빌릿(billet) ④ 플랫(flat)
87. 만네스만 압연기와 유사한 방법으로 파이프의 지름을 확대하는데 많이 이용하는 그림과 같은 구조로 되어 있는 것은?



- ① 플러그밀(Plugmill)
② 필거 압연기(Pilger mill)
③ 스티펠 천공기(Stiefel piercer)
④ 마관기(Reeling machine)
88. 용접부의 결함을 검사하는 방법 중 파괴시험법에 속하는 것은?
① 외관시험 ② 초음파 탐상시험
③ 피로시험 ④ 음향시험
89. 공구연삭기에 A60N5V의 연삭숫돌을 고정하였다. 숫돌의 지름 300mm, 회전수가 1800rpm일 때 숫돌의 원주속도는 몇 m/min정도인가?
① 약 1321.2 ② 약 1450.3
③ 약 1625.5 ④ 약 1696.5
90. 다음 중 구멍의 내면을 가장 정밀하게 가공하는 방법은?
① 드릴링(drilling) ② 소양(sawing)
③ 펀칭(punching) ④ 호닝(honing)
91. 36% Ni 성분을 지니는 Fe-Ni 합금으로 상온에서 열팽창율이 탄소강의 약 1/10에 불과하여 불변강에 해당하는 합금은?
① 쾌삭강 ② 인바(Invar)
③ 단조강 ④ 서멧(Cermet)
92. 아스팔트 피니셔에서 노면에 살포된 아스팔트 혼합재를 매끈하게 다듬질하는 판에 해당하는 것은?
① 스크리드 ② 리시빙 호퍼
③ 피더 ④ 스프레이팅 스크루
93. 모터그레이더의 주행동력 전달순서로 가장 적합한 것은?
① 엔진(기관)→클러치→변속기→감속기어→피니언 베벨기어→탠덤 드라이브→휠
② 엔진(기관)→클러치→변속기→피니언베벨기어→감속기어→탠덤드라이브→휠
③ 엔진(기관)→클러치→변속기→감속기어→탠덤드라이브→피니언 베벨기어→휠

- ④ 엔진(기관)→클러치→피니언 베벨기어→변속기→감속기어
→텐덤 드라이브→휠
94. 건설기계관리법에 따라 건설기계의 소유자는 그 건설기계에 대하여 국토해양부령으로 정하는 바에 따라 국토해양부 장관이 실시하는 검사를 받아야 한다. 이 때 검사 대상에 해당하는 건설기계에 해당하지 않는 것은?
- ① 정격하중 6톤 타워 크레인
② 자체중량 3톤의 로더
③ 무한궤도식 불도저
④ 적재용량 10톤 덤프트럭
95. 1개의 안내륜(전륜)과 2개의 구동륜(후륜)을 가지고 있고, 3개의 바퀴가 삼각형 형태로 이루어져 있으며 일반적으로 중량 6~15ton, 다짐 폭 1600~2080mm이며 자갈, 모래, 흙 등을 다지는데 효과적이나 아스팔트의 마지막 다짐에는 사용하기 힘든 롤러는?
- ① 머캐덤 롤러(macadam roller)
② 텐덤 롤러(tandem roller)
③ 탬핑 롤러(tamping roller)
④ 타이어 롤러(tire roller)
96. 서블계 굴착기의 어태치먼트에 따라 할 수 있는 작업으로 거리가 먼 것은?
- ① 크레인 작업
② 콘크리트 포설
③ 어드(earth)드릴 작업
④ 기동박기 작업
97. 도저로 작업 시 슬롯 압토법(흙 송트법)을 하는 목적으로 가장 가까운 것은?
- ① 토사를 빨리 적재하기 위하여
② 토사가 흘러넘치는 것을 방지하기 위하여
③ 토사를 고르게 다지기 위하여
④ 토사 파기를 빨리 하기 위하여
98. 모터 그레이더의 중량이 17톤이다. 제동초속도가 26km/h일 때 성능 기준상 제동거리는 몇 m 이내 이어야 하는가?
- ① 6.9
② 9.0
③ 11.4
④ 14.6
99. 건설기계 장치에서 그 성격이 다른 것은?
- ① 백호
② 지게차
③ 클램셀
④ 드래그 라인
100. 기중기(crane)의 주요 작업장치 중 트랜치 호(trenchhoe)의 용도로 가장 적합한 것은?
- ① 배수로 작업, 굴토 작업, 송유관 매설 작업
② 건물의 기동박기, 교량의 교주 향타 작업
③ 토사적재, 수직굴토, 오물제거, 수중 굴착 작업
④ 제방 및 배수로 구축작업, 토사 적재 작업

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	④	①	②	①	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	②	④	③	③	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	④	①	②	②	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	④	②	③	④	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	③	③	③	④	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	④	③	④	①	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	③	④	②	④	④	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	②	②	④	④	④	②	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	②	②	③	①	③	③	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	①	④	①	②	②	③	②	①